



UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Desarrollo sostenible

Actividad 1-Momento 1: Laboratorio Code.org

Docente: Mauricio

**José Luis Páez Teheran
Karime Gómez Vega**

Montería – Córdoba



En este manual aprenderás a crear un divertido juego en **Code.org** donde un personaje ayudará a limpiar el océano recogiendo la basura que contamina el mar.

En este juego, el muñeco se moverá por la pantalla para atrapar los desechos antes de que desaparezcan. Cada vez que recoja basura, ganará puntos. ¡Pero debe ser rápido y estar muy atento!

Con este proyecto no solo aprenderás a programar, también entenderás la importancia de cuidar el medio ambiente y proteger nuestros océanos.

Durante la creación del juego aprenderás a:

- Crear y programar un personaje.
- Hacer que los objetos (basura) aparezcan y se muevan.
- Sumar puntos cuando el personaje recoja la basura.
- Controlar el movimiento con el teclado.
- Diseñar un fondo relacionado con el mar.

Este proyecto te ayudará a pensar como programador: darás instrucciones claras, organizarás ideas y resolverás pequeños retos paso a paso.

Pasos para la creación

1. Ingresamos a la página <https://code.org/es-ES> nos registramos preferiblemente, y deslizamos hasta abajo para seleccionar la opción de Laboratorio de juegos e iniciar nuestro Proyecto.

Comience un nuevo proyecto



Laboratorio de Sprites



Artista



Laboratorio de Aplicaciones



Laboratorio de Juegos

▼ Ver la lista completa



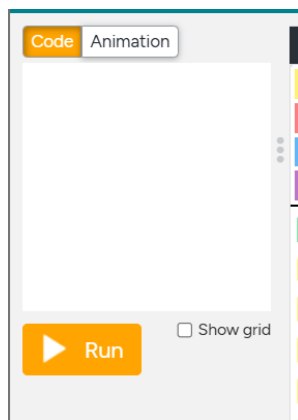
2. Aquí estamos creando al personaje principal.

createSprite(200, 350) significa que el muñeco aparece en la parte de abajo de la pantalla.

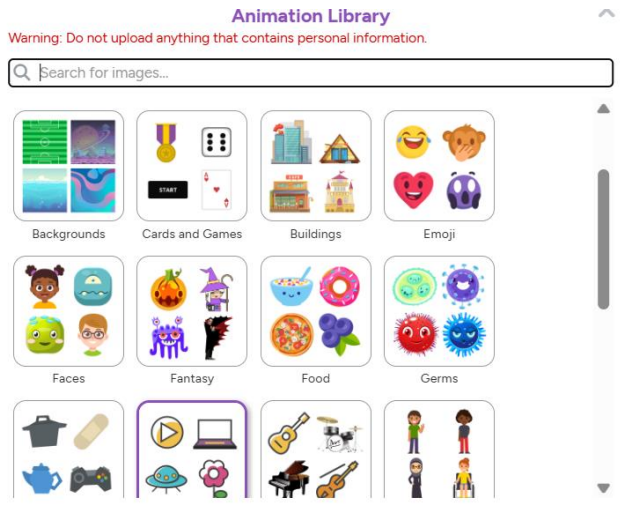
setAnimation("DonRamon") pone una imagen seleccionada, la cual llamamos DonRamon.

scale = 0.5 lo hace más pequeño.

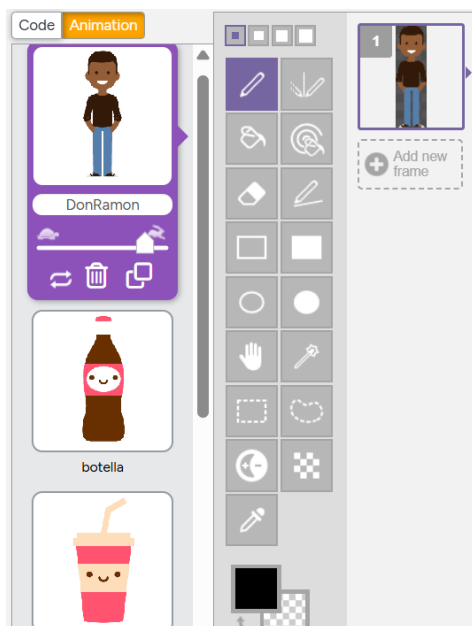
```
1 var jugador = createSprite(200, 350);  
2 jugador.setAnimation(▼ "DonRamon");  
3 jugador.scale = 0.5;  
4
```



para seleccionar la imagen, hacemos click en donde dice animación y luego nueva animación.



Seleccionamos una categoría y luego la imagen deseada y hacemos click en Done.



En nuestro caso seleccionamos 4, 1 personaje y 3 objetos que serán nuestra basura, haciendo click sobre la imagen puedes editar su nombre, el cual usarás en el código `setAnimation("Nombreanimación")` (DonRamon, botella, vaso y lata) fueron las seleccionadas.

En esta parte del código Creamos tres objetos diferentes: **basura(botella)**, **basura2(vaso)** y **basura3(lata)**.



3. **var basura = createSprite(200, 100);** crea un muñeco en la pantalla llamado “basura” y lo pone en un lugar específico. Después, **basura.setAnimation("botella");** le pone una imagen, en este caso una botella, para que no sea invisible y podamos verlo. Luego, **basura.height = 170;** cambia qué tan alto es el muñeco, y **basura.width = 80;** cambia qué tan ancho es, Con **basura.scale = 0.4;** hacemos que el muñeco sea más pequeño, porque el número es menor que 1. Finalmente, **basura.velocityY = 3;** hace que el muñeco se mueva hacia abajo, y el número 3 indica qué tan rápido se mueve: mientras más grande el número, más rápido baja.

Y este proceso se hace 3 veces para las 3 distintas basuras

```
4
5 // Basuras
6 var basura = createSprite(200, 100);
7 basura.setAnimation(▼"botella");
8 basura.height = 170;
9 basura.width = 80;
10 basura.scale = 0.4;
11 basura.velocityY = 3;
12
```

```
12
13 var basura2 = createSprite(200, 100);
14 basura2.setAnimation(▼"vaso");
15 basura2.height = 170;
16 basura2.width = 80;
17 basura2.scale = 0.4;
18 basura2.velocityY = 4;
19 basura2.velocityX = 2;
20
21 var basura3 = createSprite(200, 100);
22 basura3.setAnimation(▼"lata");
23 basura3.height = 170;
24 basura3.width = 80;
25 basura3.scale = 0.4;
26 basura3.velocityY = 5;
27 basura3.velocityX = -2;
28
```

4. Var puntos nos ayuda a inicialiar una variable puntos en 0.

```
28
29 var puntos = 0;
30
```



5. La función **function draw() {}** es la que se repite todo el tiempo para dibujar y actualizar el juego. **background(135, 206, 235);** pinta el fondo de color azul claro como el cielo. **fill(0, 105, 148);** elige un color azul para dibujar, y **rect(0, 200, 400, 200);** crea un rectángulo que parece el mar. Luego, **fill("white");** cambia el color a blanco y los **ellipse(...)** dibujan óvalos blancos que parecen espuma sobre el agua.

```
30
31 function draw() {
32
33   // Cielo
34   background(135, 206, 235);
35
36   // Mar
37   fill(0, 105, 148);
38   rect(0, 200, 400, 200);
39
40   // Espuma
41   fill("white");
42   ellipse(50, 210, 60, 20);
43   ellipse(150, 220, 80, 25);
44   ellipse(250, 210, 70, 20);
45   ellipse(350, 215, 60, 20);
46 }
```



6. **jugador.x = World.mouseX**; hace que el jugador se mueva de izquierda a derecha siguiendo el dedo o el mouse. Los **if (jugador.x < 25)** y **if (jugador.x > 375)** sirven para que el jugador no se salga de la pantalla, colocándolo dentro otra vez si intenta cruzar los bordes. Finalmente, **basura.rotation += 5**;, **basura2.rotation += 5**; y **basura3.rotation += 5**; hacen que las basuras giren todo el tiempo,.

```
46
47 // ✓ Movimiento para celular (sigue el dedo)
48 jugador.x = World.mouseX;
49
50 // Evitar que salga de pantalla
51 if ( jugador.x < 25 ) {
52     jugador.x = 25;
53 }
54 if ( jugador.x > 375 ) {
55     jugador.x = 375;
56 }
57
58 // Rotación basura
59 basura.rotation += 5;
60 basura2.rotation += 5;
61 basura3.rotation += 5;
62
```



7. En las colisiones, los **if (jugador.isTouching(basura))**, **if (jugador.isTouching(basura2))** y **if (jugador.isTouching(basura3))** revisan si el jugador toca alguna basura; si la toca, **puntos++** suma un punto. Después, la basura vuelve a aparecer arriba en una posición al azar con **randomNumber(-200, 0)** para la altura y **randomNumber(50, 350)** para el lugar horizontal, y también cambia su velocidad con **randomNumber(3, 6)** para que caiga a una rapidez diferente cada vez.

```
62
63 // Colisiones
64 if (jugador.isTouching(basura)) {
65     puntos++;
66     basura.y = randomNumber(-200, 0);
67     basura.x = randomNumber(50, 350);
68     basura.velocityY = randomNumber(3, 6);
69 }
70
71 if (jugador.isTouching(basura2)) {
72     puntos++;
73     basura2.y = randomNumber(-200, 0);
74     basura2.x = randomNumber(50, 350);
75     basura2.velocityY = randomNumber(3, 6);
76 }
77
78 if (jugador.isTouching(basura3)) {
79     puntos++;
80     basura3.y = randomNumber(-200, 0);
81     basura3.x = randomNumber(50, 350);
82     basura3.velocityY = randomNumber(3, 6);
83 }
84
```




8. En la parte de “Si se salen de pantalla”, los **if (basura.y > 400)** (y lo mismo para basura2 y basura3) revisan si la basura ya bajó demasiado; si eso pasa, la vuelven a poner arriba en un lugar al azar para que siga cayendo otra vez. **drawSprites()**; dibuja todos los personajes en la pantalla, y con **fill("white");**, **textSize(20);** y **text("Puntos: " + puntos, 20, 30);** se escribe el marcador en blanco mostrando cuántos puntos lleva el jugador.

```
85 // Si se salen de pantalla
86 if ( basura.y > 400 ) {
87     basura.y = randomNumber(-200, 0);
88     basura.x = randomNumber(50, 350);
89 }
90
91 if ( basura2.y > 400 ) {
92     basura2.y = randomNumber(-200, 0);
93     basura2.x = randomNumber(50, 350);
94 }
95
96 if ( basura3.y > 400 ) {
97     basura3.y = randomNumber(-200, 0);
98     basura3.x = randomNumber(50, 350);
99 }
100
101 drawSprites();
102
103 fill("white");
104 textSize(20);
105 text("Puntos: " + puntos, 20, 30);
106 }
```



Resultado final:

